



QSFP100GLR410KM

Transceptor Óptico

QSFP28 LR4 100Gbps

10km

Características do Produto

- Fator de forma QSFP28 hot-pluggable compatível com MSA
- Alcance de até 10km para fibra monomodo G.652 (SMF)
- Fonte de alimentação única de +3.3V
- Transmissor: 4x25Gb/s LAN WDM DML TOSA resfriado
- Receptor: 4x25Gb/s PIN ROSA
- Consumo máximo de energia de 3.5W
- Receptáculo LC Duplex
- Compatível com a diretiva RoHS-6
- Taxa de dados de até 25.78Gb/s por via (lane), taxa de dados agregada de até 103Gb/s
- Temperatura operacional do invólucro: Comercial (0°C a +70°C)

Aplicações

- Links Ethernet 100GBASE-LR4
- CPRI 10

Descrição do Produto

Este produto é um módulo transceptor de 100Gb/s projetado para aplicações de comunicação óptica em conformidade com a especificação 100GBASE-LR4 do padrão IEEE P802.3ba. O módulo converte 4 canais de entrada de dados elétricos de 25Gb/s em 4 canais de sinais ópticos LAN WDM e os multiplexa em um canal único para transmissão óptica de 100Gb/s. No sentido reverso, no lado do receptor, o módulo desmultiplexa uma entrada óptica de 100Gb/s em 4 canais de sinais ópticos LAN WDM e os converte em 4 canais de saída de dados elétricos.

Os comprimentos de onda centrais dos 4 canais LAN WDM são 1295.56, 1300.05, 1304.58 e 1309.14 nm, como membros do grid de comprimentos de onda LAN WDM definidos na norma IEEE 802.3ba. Os transmissores DML LAN WDM resfriados de alto desempenho e os receptores PIN de alta sensibilidade proporcionam um desempenho superior para aplicações 100Gigabit Ethernet em links de até 10km, em conformidade com os requisitos de interface óptica da Cláusula 88 da norma IEEE802.3ba 100GBASE-LR4.

O produto é projetado com fator de forma, conexão óptica/elétrica e interface de diagnóstico digital em conformidade com o Acordo Multi-Fonte (MSA) QSFP+. Ele foi desenvolvido para atender às condições operacionais externas mais adversas, incluindo temperatura, umidade e interferência eletromagnética (EMI).

Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome/Descrição	Nota
1	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
2	Tx2n	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	
3	Tx2p	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor	
4	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
5	Tx4n	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	
6	Tx4p	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor	
7	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
8	ModSelL	Seleção do Módulo	
9	ResetL	Reset do Módulo	
10	VccRx	Fonte de Alimentação de 3,3V para o Receptor	2
11	SCL	Clock da Interface Serial Bifilar	

12	SDA	Dados da Interface Serial Bifilar	
13	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
14	Rx3p	Saída de Dados Não Invertida do Receptor	
15	Rx3n	Saída de Dados Invertida do Receptor	
16	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
17	Rx1p	Saída de Dados Não Invertida do Receptor	
18	Rx1n	Saída de Dados Invertida do Receptor	
19	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
20	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
21	Rx2n	Saída de Dados Invertida do Receptor	
22	Rx2p	Saída de Dados Não Invertida do Receptor	
23	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
24	Rx4n	Saída de Dados Invertida do Receptor	1
25	Rx4p	Saída de Dados Não Invertida do Receptor	

26	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
27	ModPrsl	Módulo Presente	
28	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	
29	Tx2n	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	2
30	Tx2p	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor	2
31	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	
32	Tx4n	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	1
33	Tx4p	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor	
34	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	
35	ModSelL	Seleção do Módulo	1
36	ResetL	Reset do Módulo	
37	VccRx	Fonte de Alimentação de 3,3V para o Receptor	
38	SCL	Clock da Interface Serial Bifilar	1

Notas de Pinagem:

1. GND é o símbolo para o comum de sinal e alimentação para os módulos QSFP28. Todos são comuns dentro do módulo e todas as tensões do módulo são referenciadas a este potencial, a menos que indicado de outra forma. Conecte estes diretamente ao plano de terra comum de sinal da placa host.
2. VccRx, Vcc1 e VccTx são as fontes de alimentação do receptor e do transmissor e devem ser aplicadas simultaneamente. O circuito de filtragem de fonte recomendado na placa host é apresentado abaixo. VccRx, Vcc1 e VccTx podem ser conectados internamente dentro do módulo transceptor QSFP28 em qualquer combinação. Os pinos do conector são classificados para uma corrente máxima de 1000 mA cada.

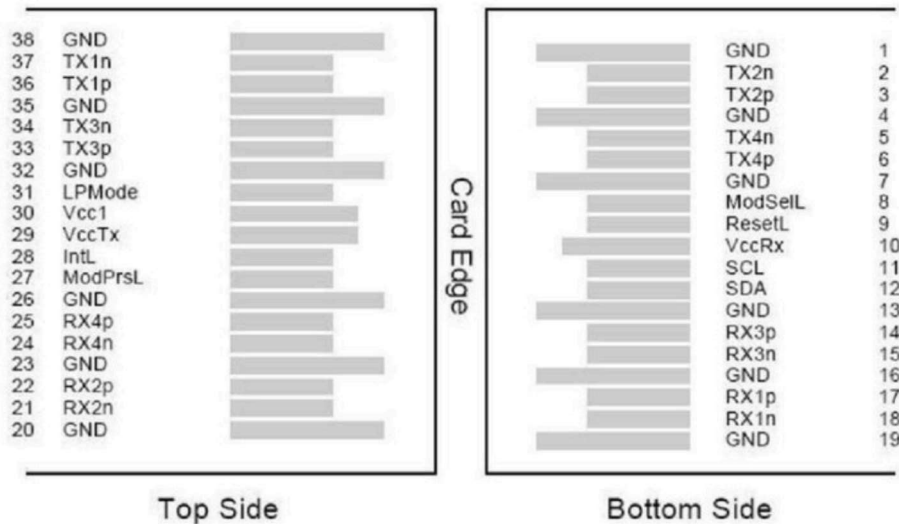


Figura 2: Pinagem do Bloco de Conectores na Placa Host

Filtro de Fonte de Alimentação Recomendado

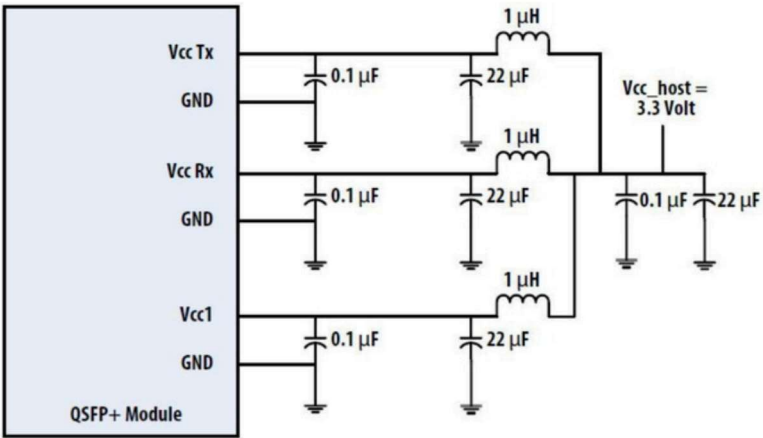


Figura 3: Filtro de Fonte de Alimentação Recomendado

Limites Máximos Absolutos

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de Armazenamento	Ts	-40		85	°C	
Umidade Relativa	RH	0		95	%	
Tensão de Alimentação	Vcc	-5		36	V	
Limiar de Dano por Via (Damage Threshold)	THd	55			dBm	

Condições de Operação Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura Operacional do Invólucro	Tc	0		70	°C	
Tensão de Alimentação	Vcc	313	33	347	V	
Tensão de Entrada de Controle - Alta		2		Vcc	V	
Tensão de Entrada de Controle - Baixa		0		8	V	
Taxa de Dados por Via	BR		2.578		Gb/s	
Distância do Link com G.652	D	2		10	km	

Características Elétricas						
Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Consumo de Energia				35	W	
Corrente de Alimentação	Icc			106	A	
Transmissor						
Balanço de Tensão de Entrada Diferencial	Vin,pp	400		900	mVpp	
Impedância de Entrada Diferencial	Zin	90	100	110	Ohm	
Receptor						
Balanço de Tensão de Saída Diferencial	Vout,pp	300		1200	Vout,pp	1
Impedância de Saída Diferencial	Zout	90	100	110	Ohm	

Notas: 1. A tensão de saída é ajustável em 4 faixas discretas via I2C. A faixa padrão é de 400 a 800 mV.

Características Ópticas						
Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Velocidade de Sinalização por Canal			2.578		Gbps	
Comprimento de Onda da Via (Lane Wavelength) - L0		129.453		129.659	nm	
Comprimento de Onda da Via (Lane Wavelength) - L1		129.902		130.109	nm	
Comprimento de Onda da Via (Lane Wavelength) - L2		130.354		130.563	nm	
Comprimento de Onda da Via (Lane Wavelength) - L3		130.809		131.019	nm	
Transmissor						
Razão de Supressão de Modo Lateral (SMSR)	SMSR	30			dB	
Potência de Lançamento Média Total	PT			105	dBm	
Potência de Lançamento Média, cada Via	PAVG	-43		45	dBm	
Amplitude de Modulação Óptica (OMA), cada Via	POMA	-13		45	dBm	
Diferença na Potência de Lançamento entre quaisquer Duas Vias (OMA)	Ptx,diff			50	dB	
Potência de Lançamento em OMA menos Penalidade de Transmissão e Dispersão (TDP), cada Via		-23			dBm	
Razão de Extinção	ER	35			dB	
Tolerância ao Retorno Óptico	TOL			20	dB	
Potência de Saída do Transmissor Desligado (OFF)	Poff			-30	dBm	

Receptor						
Potência de Recepção Média Total				105	dBm	
Potência de Recepção Média, cada Via		-106		45	dBm	
Potência de Recepção (OMA), cada Via				45	dBm	
Sensibilidade do Receptor (OMA), cada Via	SEN			-86	dBm	1
Diferença na Potência Recebida entre quaisquer Duas Vias (OMA)	Prx,diff			55	dB	
Desativação de LOS (LOS De-assert)	LOSD			-13	dBm	
Ativação de LOS (LOS Assert)	LOSA	-25			dBm	
Histerese de LOS	LOSH	5		6	dB	

Notas: 1. Medido com sinal de teste de conformidade na entrada do receptor para BER = 1x10^-12.

Informações da EEPROM

A descrição detalhada dos campos de dados da memória EEPROM é mostrada abaixo:

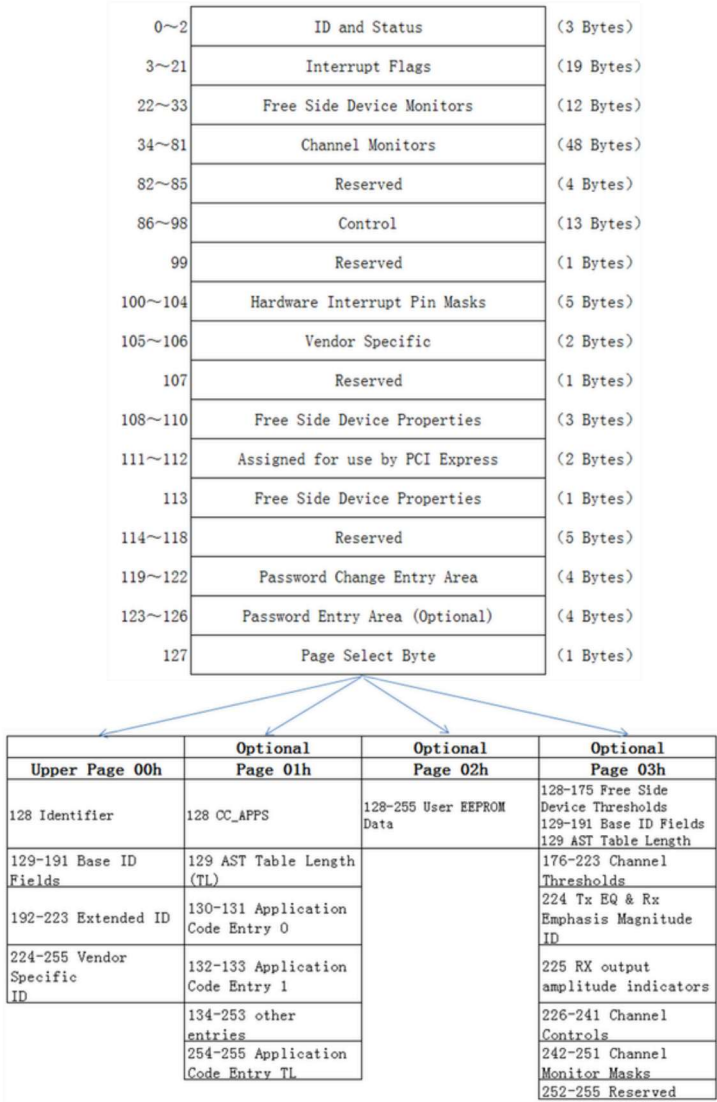


Figura 4: Mapa de Memória EEPROM

Interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDMI)

Cinco valores de parâmetros do transceptor são monitorados. A tabela a seguir define a precisão de cada parâmetro:

Parâmetro	Faixa	Precisão	Calibração
Temperatura	0 a +70°C (C)	±3°C	Interna
Tensão	3,13 a 3,47 V	±3%	Interna
Corrente de Polarização (Bias Current)	0 a 100 mA	±10%	Interna
Potência de Transmissão (TX)	-8,4 a +2,4 dBm	±3 dBm	Interna
Potência de Recepção (RX)	-16 a +2,4 dBm	±3 dBm	Interna

Esquema de Circuito Recomendado

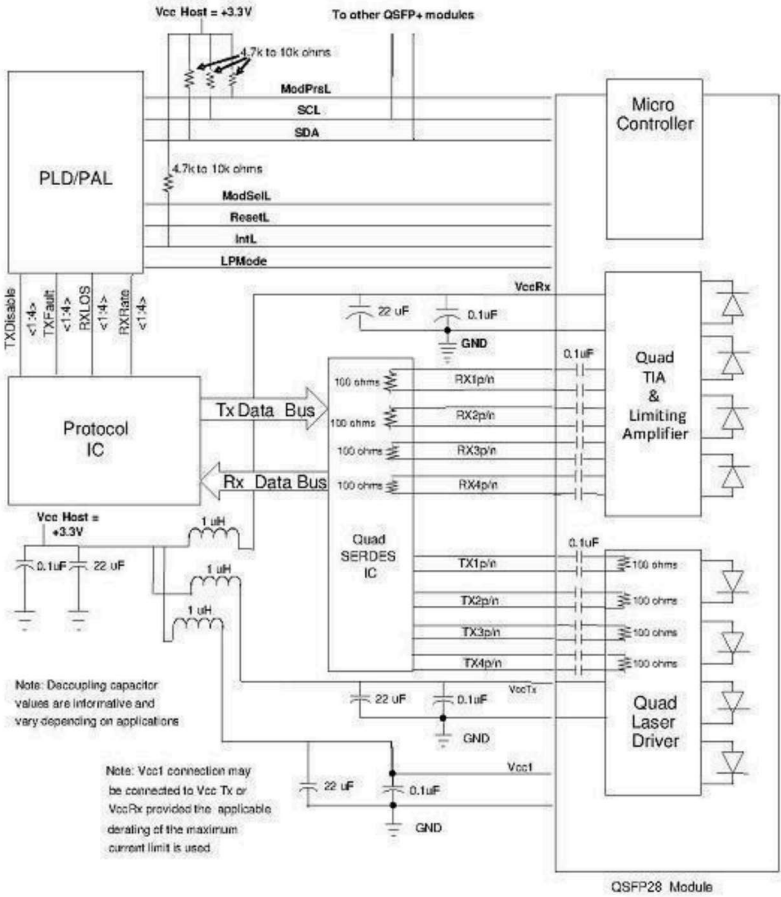


Figura 5: Esboço de Circuito Recomendado

Especificações Mecânicas

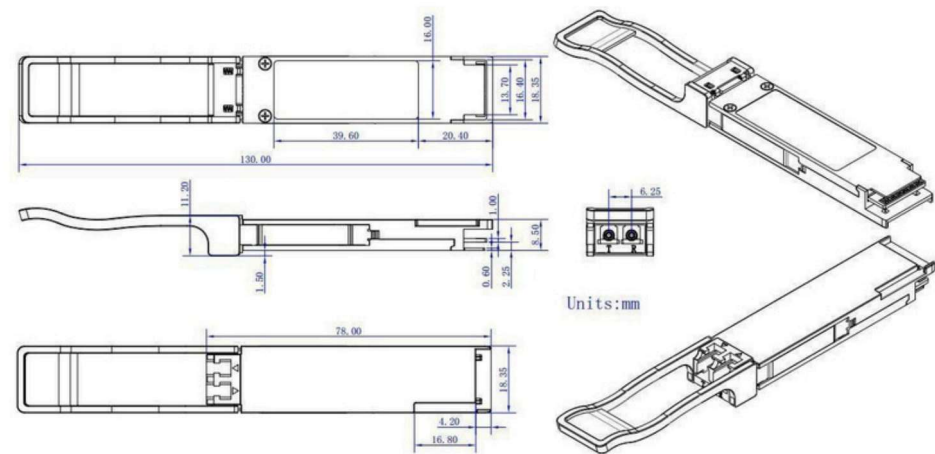


Figura 6: Desenho Técnico e Especificações Mecânicas (Unidades: mm)

Histórico de Revisões

Versão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de Lançamento
0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago-26